河北省第三次全国土壤普查

土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位	河北精鼎环境监测有限责任公司	区县/市名	130528 宁晋县
质控结果	整改后通过	质控日期	2026.09

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号），附件《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》	《省市级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	技术答疑资料（非正式规范）

问题类别一：成果名称、存在性和评分口径错误

审查标准	审查结果
成果名称采用“土壤资源评价与利用报告”。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11 页成果清单和附件 2。	☑ 符合 ☐ 存在问题
土壤资源评价与利用报告属于市县级成果验收内容，按《市县级验收方案》附件 2 和附件 3 评分。	☑ 符合

审查标准	审查结果
来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11、16 页附件 1、附件 2 和附件 3 表 3。	☐ 存在问题
报告内部现行章节权重：第二章 10、第三章 20、第四章 20、第五至第九章各 10；第一章不计分但仍须完整。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☑ 符合 ☐ 存在问题
未开展土特产品评价的县，第八章计 0 分，其他章节合计分除以 0.9 折算；不得虚构土特产品内容。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3 注；《县级成果导引》综合报告评分注。	☐ 符合 ☑ 存在问题
土壤资源评价与利用报告专题评分中，土壤资源综合利用建议 90 分，报告质量 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☑ 符合 ☐ 存在问题

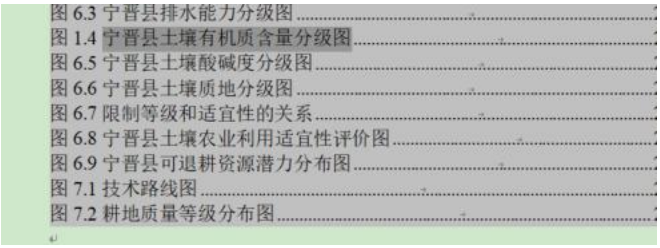
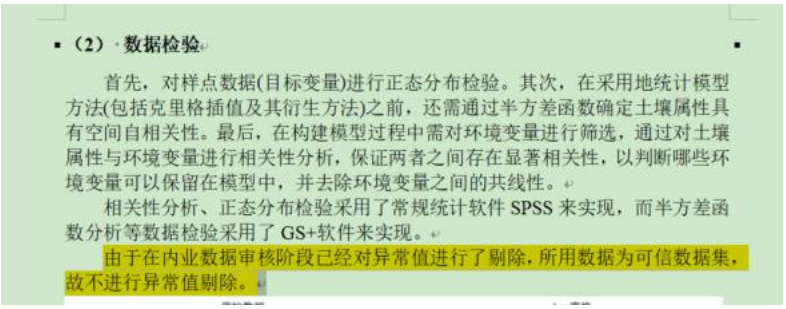
问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	未开展土特产品评价	
2		
3		

问题类别二：前置材料、第一章和数据源表不完整

审查标准	审查结果
前置材料包含前言、目录、图目录、表目录和摘要；标题、行政区和版本一致。 来源：《县级成果导引》第 1 部分综合报告体例及 PDF 第 93 页格式要求。	☐ 符合 ☑ 存在问题
第一章说明任务、范围、工作流程、实际技术路线、数据来源与处理、异常值处理及成果清单，不能只复制通用流程。 来源：《县级成果导引》第 2 部分综合报告提纲，PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
数据源表至少列类型、格式、比例尺/分辨率、年份和来源；使用通过外业、内业阶段验收的数据。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
单位和小数位统一；总体土地利用原则采用 2023 年度国土变更调查。若后发专项规范要求“最新年度”，应在相应章节记录实际年份和口径差异。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25 页；技术答疑资料第 32—33 问；《农业利用适宜性规范》第 7.2 条（相应专题后发口径）。	☐ 符合 ☑ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		部分图号、表号与正文不一致
2		异常值处理仅在第四章属性制图部分提及
3		未明确说明所用数据是否通过外业、内业阶段验收。
		单位不统一：部分用“亩”“公顷”

问题类别三：第二章区域概况缺项或与本地脱节

审查标准	审查结果
完整分析气候、母质、地形、植被、水资源、社会经济、土地利用现状及历史变化、农业基础设施和农业生产历史现状。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“第二章”10 分。	☑ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
土地利用至少列一级、二级地类面积和分布，历史变化追溯至二普或土地调查并分析原因。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
自然、社会和农业生产概况应与后续评价对象、限制因素和利用建议衔接；与本地无关的模板内容应删除。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“内容完整、符合实际”；《县级成果导引》第 2 章。	☑ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别四：第三章土壤类型与制图内容或数据错误

审查标准	审查结果
说明分类体系、类型清单、发生分类与系统分类参比、分布与演变、制图路线、数据、模型/推理规则、验证及与二普的面积和边界变化。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☑ 符合 ☐ 存在问题
类型清单、层级归属、类型数量和面积与成果数据库、土壤类型图和专题报告一致，面积统计说明口径。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《数据库规范》第 7 章逻辑一致性。	☐ 符合 ☑ 存在问题
系统分类参比按第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径，避免沿用旧表标题或缺少土种参比。 来源：技术答疑资料第二期第 71 问，PDF 第 37 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
关键类型缺失、较多分类错误、简单套用土地利用边界或明显偏离发生规律属于总体土壤类型成果硬风险，应在本章和专题同时处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2。	☑ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	（典型潮土、湿潮土、脱潮土），5 个土属（壤质湿潮土、壤质石灰性潮土、壤质脱潮土、砂质石灰性潮土、砂质脱潮土），21 个土种。 发生分类与系统分类对照表。 表 2.1 宁晋县土壤系统分类与发生分类参比对照表 系统分类：土类 / 亚类；发生分类：土类 / 亚类 / 土属 淡色潮湿雏形土 / 普通淡色潮湿雏形土 / 潮土 / 典型潮土 / 壤质石灰性潮土 淡色潮湿雏形土 / 普通淡色潮湿雏形土 / 潮土 / 典型潮土 / 砂质石灰性潮土 简育湿润雏形土 / 斑纹简育湿润雏形土 / 潮土 / 湿潮土 / 壤质湿潮土 底锈干润雏形土 / 普通底锈干润雏形土 / 潮土 / 脱潮土 / 壤质脱潮土 底锈干润雏形土 / 普通底锈干润雏形土 / 潮土 / 脱潮土 / 砂质脱潮土	缺少土种参比，不符合第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径要求。
2	潮土、砂质脱潮土），21 个土种。 （1）潮土 潮土是河流沉积物上受地下水周期性升降影响、经长期旱耕形成的半水成土壤。成土过程为 A.潴育化过程。地下水位较浅，水位周期性升降，氧化还原交替，在土壤结构面、孔隙间形成棕色锈纹锈斑、灰蓝色铁锰斑、雏形铁锰结核。B.旱耕熟化过程。受长期旱耕影响，表土形成疏松的耕作层或机具挤压出的紧实亚耕层，表土有机质、养分等在熟化过程中有所提高。宁晋县潮土面积为 524710 亩，主要分布在西流乡、仁里乡、荆庄乡。面积为 9239847 亩，主要分布在凤凰镇、贾家口镇、苏家庄镇，包括典型潮土、脱潮土、湿潮土 3 个亚类。 （1）典型潮土：成土过程同土类，主要分布在凤凰镇、贾家口镇、苏家庄镇，面积为 9141615 亩。 （2）湿潮土：潮土主要成土过程，附加潜育化，主要分布在耿庄桥镇、徐家河乡，面积为 52637 亩。 （3）脱潮土：潮土主要成土过程，因地下水位下降产生的脱潮化作用或潮土中具有淋溶与淀积作用，主要分布在换马店镇、凤凰镇、东汪镇，面积为 45595 亩。 分节符(下一页)	潮土面积意义不明，面积统计口径未说明
3		

问题类别五：第四章土壤属性与制图分析失真

审查标准	审查结果
分析关键物理、化学及必要生物学属性，按土地利用、土壤类型和分区比较，并开展可靠历史变化分析。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☑ 存在问题
说明每项制图模型、参数、环境变量和验证；样点统计与制图统计异常差异须解释。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《属性与专题图规范》第 6—7 节。	☐ 符合 ☑ 存在问题

审查标准	审查结果
报告表格、属性栅格、图件和数据库中的分级阈值、面积及结论一致；同一问题传导到不同评分项时按现行规则分别处理。 来源：《市县级验收方案》各专题评分表及表 3.5-1 注 1；《数据库规范》第 7 章。	☑ 符合 ☐ 存在问题
制图结果空间分布明显不符、环境变量严重不合理、无说明大量剔点等总体属性制图硬风险，必须在本章说明或整改，不得仅修文字。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 18 页表 3.5-2 注。	☑ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		缺少必要的生物学属性分析；可靠性变化分析部分仅对有机质、全氮、有效磷、速效钾做了历史变化对比，其他属性未做。

序号	问题截图	备注
2	据输入数据自动构建训练集和验证集，并计算均方根误差和决定系数，软件按顺序执行模型预测制图并检验其模型精度，进行最终的模型效果优选。 表 4.87 各制图模型评价参数 模型 / 属性 / 克里格 r^2 / 克里格 均方根误差 / 随机森林 r^2 / 随机森林 均方根误差 / 随机森林克里格 r^2 / 随机森林克里格 均方根误差 阳离子 0.29 2.91 0.33 2.85 0.51 2.45 有效锌 0.10 1.20 0.38 1.02 0.46 0.95 有机质 0.06 6.02 0.25 5.84 0.38 5.33 容重 0.00 0.11 0.15 0.1 0.26 0.09 有效硫 0.08 11.70 0.27 11.87 0.33 11.37 酸碱度 0.02 0.18 0.21 0.17 0.30 0.16 有效硼 0.20 0.22 0.31 0.24 0.42 0.22 全氮 0.15 0.30 0.39 0.28 0.51 0.25 有效钼 0.47 0.03 0.47 0.03 0.61 0.03 有效铁 0.43 9.85 0.57 7.29 0.57 7.23 （三）土壤属性制图建模 根据《第三次全国土壤普查技术规程规范（修订版）》中提出的各地形推荐模型、备选模型表，宁晋县土壤属性制图拟采用普通克里格、随机森林、随机森林克里格三种方法方法模型，最终选用模型如下表所示： 表 4.88 采用模型评价参数 土壤属性 / r2 / 均方根误差 / 验证方法及相关参数 / 制图模型 阳离子 0.51 2.45 随机比例验证(28 分) 随机森林克里格 有效锌 0.46 0.95 随机比例验证(28 分) 随机森林克里格 有机质 0.38 5.33 随机比例验证(28 分) 随机森林克里格 耕层厚度 0.99 0.19 随机比例验证(28 分) 以点带面 容重 0.26 0.09 随机比例验证(28 分) 随机森林克里格 有效硫 0.33 11.37 随机比例验证(28 分) 随机森林克里格 酸碱度 0.3 0.16 随机比例验证(28 分) 随机森林克里格 有效硼 0.42 0.22 随机比例验证(28 分) 随机森林克里格 全氮 0.51 0.25 随机比例验证(28 分) 随机森林克里格 有效钼 0.61 0.03 随机比例验证(28 分) 随机森林克里格 有效铁 0.57 7.23 随机比例验证(28 分) 随机森林克里格 和克里格的空间插值技术。其核心思想是利用随机森林处理复杂的非线性关系，同时通过克里格插值来捕捉随机森林残差中的空间自相关结构。 步骤一：通过随机森立模型推测点位值并生成栅格数据，将推测点位值和真值做差生成残差数据。 步骤二：将残差点位数据进行克里金插值，生成残差克里格栅格，并将残差克里格栅格和和随机森林栅格相加生成随机森林克里格结果。 表 4.89 随机森林克里格模型统计表 因子 / 模型 / R^2 / F1 / RMSE / 全县最小值 / 全县最大值 / 全县平均值 阳离子 随机森林克里格 0.51 0 2.45 8.76 29.74 15.35 有效锌 随机森林克里格 0.46 0 0.95 0.19 8.75 1.53 有机质 随机森林克里格 0.38 0 5.33 5.8 40.3 20.82 耕层厚度 以点带面 0.99 0 0.19 11 24 17.6 容重 随机森林克里格 0.26 0 0.09 1.09 1.53 1.31 有效硫 随机森林克里格 0.33 0 11.37 2.18 73.07 16.58 偏弱；有效硫 R^2低于 0.1，模型预测能力较差。各土壤属性对应的最优模型参数详见表 3.8。 表 4.90 采用模型评价参数 土壤属性 / r^2 / 均方根误差 / 验证方法及相关参数 / 制图模型 阳离子 0.51 2.45 随机比例验证(28 分) 随机森林克里格 有效锌 0.46 0.95 随机比例验证(28 分) 随机森林克里格 有机质 0.38 5.33 随机比例验证(28 分) 随机森林克里格 耕层厚度 0.99 0.19 随机比例验证(28 分) 以点带面 容重 0.26 0.09 随机比例验证(28 分) 随机森林克里格 有效硫 0.33 11.37 随机比例验证(28 分) 随机森林克里格	部分属性制图模型参数、环境变量入模明细不完整

序号	问题截图	备注
3	硫养分不足的问题，在后续农业生产中，需要针对性补充硫肥，改善土壤硫素养分状况，保障作物正常生长需求。 表 4.74 宁晋县土壤有效硫分级分布 土壤三普分级 / 样点统计 / 制图统计 分级 / 值域/mg/kg / 数量/个 / 占比/% / 面积/亩 / 占比/% I级（高） / >50.0 / 27 / 3.30 / 1263 / 0.10 II级（较高） / 40.0～50.0 / 10 / 1.22 / 10810 / 0.91 III级（中） / 30.0～40.0 / 34 / 4.16 / 66487 / 5.43 IV级（较低） / 20.0～30.0 / 90 / 11.00 / 253819 / 20.15 V级（低） / ≤20.0 / 657 / 80.32 / 935654 / 73.41 全县 / 818 / 100 / 1268033 / 100 全县均值 / 14.78 / 16.19 全县中位值 / 9.94 / 14.07 全县范围 / 2.36-87.60 / 4.36-68.48	样点统计与制图统计存在异常差异时，部分解释不充分

问题类别六：第五章退化障碍与单独专题不一致

审查标准	审查结果
概述主要退化障碍类型、面积、分布、程度和成因，包含但不限于贫瘠、缺素、盐渍化、酸化、板结、压实及当地土体障碍。 来源：《县级成果导引》PDF 第 36—37 页；《市县级验收方案》PDF 第 16、19 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
各类型按“数据—方法—现状—历史/成因—改良”组织；不能只复制独立报告结论而无关键数据和图表。 来源：《县级成果导引》第五章；《市县级验收方案》表 3.5-3。	☑ 符合 ☐ 存在问题
本章与独立退化报告、专题栅格、统计表的面积、等级和结论一致；若综合报告简化，应保留明确引用和同口径摘要。 来源：《数据库规范》第 7 章逻辑一致性；《县级成果导引》第五章。	☑ 符合 ☐ 存在问题

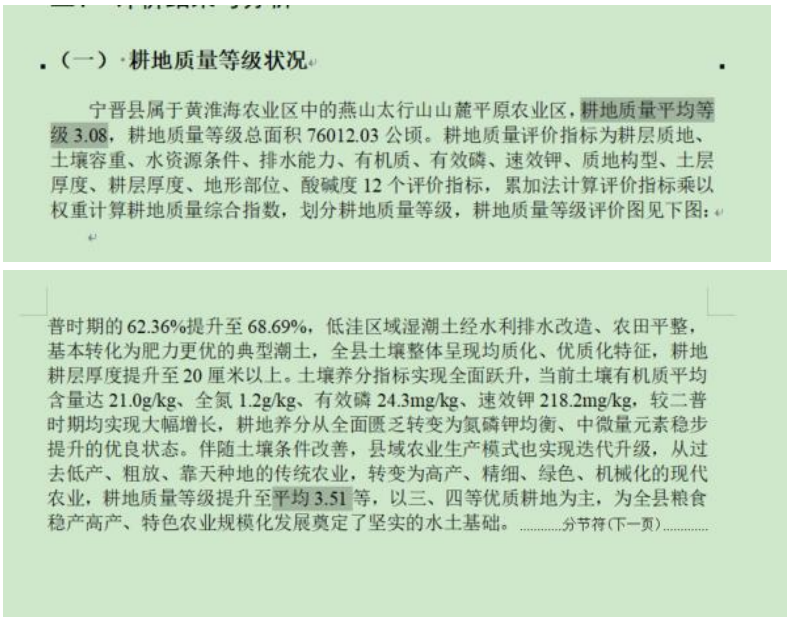
问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	
2		
3		

问题类别七：第六至八章专题评价缺项或结论错配

审查标准	审查结果
第六章说明农业适宜性对象、单元、限制因子、指标、等级、模型及验证，分析各适宜等级、乡镇/土壤类型分布、现状用地错配和后备耕地，提出布局建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 38—40 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及表 3.5-4。	☑ 符合 ☐ 存在问题
第七章说明耕地质量评价方法、单元、指标、权重、隶属度、综合指数和等级，统计县域/乡镇/土壤类型各等级面积，分析问题并提出针对性措施。 来源：《县级成果导引》PDF 第 40—42 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及耕地质量评分表。	☐ 符合 ☑ 存在问题
第八章有专题成果时说明产品、生态土壤要求、方法、分区、限制因素、验证和利用建议；无专题成果时如实标明并按折算规则处理。 来源：《县级成果导引》PDF 第 42—43 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☑ 存在问题
第六至八章的地图、数据库、统计和结论必须与独立专题同版，不能使用旧版数字或只改综合报告。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求；《数据库规范》第 7 章。	☑ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		耕地质量平均等级 3.08 与第一章 3.51 不一致
2		
3		

问题类别八：第九章综合利用建议空泛或不可实施

审查标准	审查结果
结合农业结构和产业发展，提出分区、分类、可实施的培肥、障碍治理、结构调整和资源保护利用建议。	☑ 符合

审查标准	审查结果
来源：《县级成果导引》PDF 第 43 页第九章；《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☐ 存在问题
结论和建议有前述分析支撑、符合实际、针对性强且可行；内容缺项、空洞、未结合本地或针对性弱，按现行表酌情扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7“土壤资源综合利用建议”90 分项。	☑ 符合 ☐ 存在问题
建议不得与前文适宜性、耕地质量、退化障碍和土特产品结论冲突；若存在政策/规划约束须明确。 来源：《县级成果导引》第九章；《市县级验收方案》表 3.5-7。	☑ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	
2		
3		

问题类别九：章节、专题、县市成果和面积口径不一致

审查标准	审查结果
第三至八章的类型、指标、等级、面积和结论与独立专题报告、地图和数据库一致；第九	☐ 符合

审查标准	审查结果
章与前文不冲突。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求，PDF 第 17—18 页；《市县级验收方案》各评分表。	☑ 存在问题
市级成果以县级成果为基础并保持同一统计口径；审核县级模型、参数、环境变量、结果和精度，开展室内外验证及上下会商。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题
数字成果原则按规范拼接/汇总；不能用制图综合后的挂图反算面积。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☑ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	普查涉及的土地利用类型包含耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地，其中耕地面积 1140810 亩、园地面积 45722 亩、林地面积 78344 亩、草地面积 3787 亩。 宁晋县地处太行山东麓冲积平原，全域为潮土单一土类，经三普规范整合划分为 3 个亚类、5 个土属、21 个土种，较二普 4 个亚类、10 个土属、59 个土种实现分类简化与标准化，盐化潮土、褐化潮土经脱盐、脱潜及人为改良后归并为典型潮土与脱潮土，土壤空间制图验证精度达 90%。全县土地总面积 329.10 万亩，耕地 114.02 万亩、以水浇地为主，二调至三调耕地缩减、林地倍增、草地大幅消减，土地利用结构向生态化转型；农业为一年两熟麦玉轮作模式，是河北产粮大、特色果品及食用菌主产区。 本次以河北省宁晋县全域潮土类耕地为评价对象，严格遵循《耕地质量等级》（GB/T33469—2016）国家标准与第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范，整合土壤三普专项调查数据、自然资源调查成果、田间产能监测资料及空间地理信息数据，系统开展耕地质量等级评价工作。宁晋县地处华北平原农业区—燕山太行山山麓平原农业区，县域耕地总面积 76012.03 公顷，土壤以潮土为主，	报告内部第三至八章存在数据不一致，如耕地面积在第一章、第二章、第六章、第七章中分别出现 1140810 亩、114.02 万亩、76012.03 公顷等不同口径；土壤类型面积、耕地质量平均等级、盐渍化面积等也存在不一致。
2		
3		

问题类别十：报告格式、文件格式和数据库质检不足

审查标准	审查结果
报告标题、目录、图表编号、参考文献、单位和装订符合统一要求；文字报告同时提供可编辑文档和 PDF。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页。	☐ 符合 ☑ 存在问题
数据库检查完整性、坐标高程投影、图层命名/类型、接边、精度、拓扑、字段结构和值域，以及图层间空间和属性一致性。 来源：《数据库规范》第 7 章。	☑ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	图表编号混乱	
2		
3		